
TD 4
Distances, normes et topologie

À travailler en classe

Exercice 1 —

Dans $\mathbb{R}$ muni de sa distance usuelle $d(x, y) = |x - y|$, on considère les ensembles suivants :

$$[0, 1], \quad [0, 1[, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}.$$

1. Sont-ils ouverts dans $\mathbb{R}$?
2. Sont-ils fermés dans $\mathbb{R}$?

On munit $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ de la topologie induite par la distance usuelle de $\mathbb{R}$.

1. La partie $]0, 1]$ est-elle ouverte dans $\mathbb{R}^*$?
2. Est-elle fermée dans $\mathbb{R}^*$?

Exercice 2 — Soit (X, d) un espace métrique. Montrer qu'une boule fermée est un fermé.

Exercice 3 — Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on définit :

$$d(x, y) := |\arctan(x) - \arctan(y)|.$$

1. Montrer que d est une distance sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer qu'une suite converge pour la distance usuelle si et seulement si elle converge pour d .
3. Montrer que $(\mathbb{R}, d)$ n'est pas complet.

Exercice 4 —

On identifie le plan $\mathbb{R}^2$ à l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$. On définit, pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$, la distance d par :

$$d(z, z') = \begin{cases} |z - z'| & \text{si } \arg(z) = \arg(z') \pmod{\pi}, \\ |z| + |z'| & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cette distance est parfois appelée **distance SNCF** : on ne peut aller d'un point à un autre qu'en « passant par la gare » 0.

1. Montrer que d est bien une distance sur $\mathbb{R}^2$, c'est-à-dire que pour tous $z, z', z'' \in \mathbb{C}$:
 - (a) $d(z, z') \geq 0$ et $d(z, z') = 0 \Leftrightarrow z = z'$,
 - (b) $d(z, z') = d(z', z)$,
 - (c) $d(z, z'') \leq d(z, z') + d(z', z'')$ (inégalité triangulaire).
2. Dessiner quelques boules ouvertes pour la distance d . *Indication* : une boule centrée en z_0 contient soit un segment euclidien si on reste sur la même demi-droite issue de 0, soit deux segments symétriques reliés à 0.
3. Soit d_2 la distance euclidienne usuelle sur $\mathbb{R}^2$. Montrer qu'il existe des suites (z_n) qui convergent dans $(\mathbb{R}^2, d_2)$ mais pas dans $(\mathbb{R}^2, d)$.
4. Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite qui converge pour d vers une limite ℓ .
 - (a) Montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, on ait $d(z_n, \ell) = |z_n - \ell|$.
 - (b) En déduire que (z_n) converge également pour la distance euclidienne d_2 .

Exercice 5 —

1. Montrer que la valeur absolue $|\cdot|$ est une norme sur $\mathbb{R}$.
2. Pour cette norme, à quoi correspondent les boules ouvertes $B(0, r)$ et $B(1, r)$, pour $r > 0$?
3. À quoi correspond la boule fermée $B_F(x, r)$, pour $x \in \mathbb{R}$ et $r > 0$?

Exercice 6 — Pour $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, on définit

$$\|x\|_1 := |x_1| + |x_2|, \quad \|x\|_2 := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}, \quad \|x\|_\infty := \max\{|x_1|, |x_2|\}.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathbb{R}^2$.
2. Dessiner la boule fermée de centre 0 et rayon 1 pour chacune de ces normes.

Exercice 7 — Soient $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ les normes sur $\mathbb{R}^2$ définies dans l'exercice 6. On veut montrer que $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$ sont des normes équivalentes.

1. Montrer les inégalités ci-dessous pour tout $x \in \mathbb{R}^2$.

$$\begin{aligned} \|x\|_\infty &\leq \|x\|_1 \leq 2\|x\|_\infty \\ \|x\|_\infty &\leq \|x\|_2 \leq \sqrt{2}\|x\|_\infty \\ \|x\|_2 &\leq \|x\|_1 \leq \sqrt{2}\|x\|_2. \end{aligned}$$

En déduire que les normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes.

2. Pour chacune des six inégalités ci-dessus, montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tel que cette inégalité soit en fait une égalité.
3. Conclure que les constantes apparaissant dans ces inégalités ne peuvent pas être améliorées.

Exercice 8 — On considère l'application $\|\cdot\| : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $\|(x, y)\| = |2x - y| + |3x + 2y|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\|u\|_1 \leq \frac{5}{7} \|u\|$, pour tout $u \in \mathbb{R}^2$.
3. En déduire que les normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.

Exercice 9 — Soit E l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre 2 à coefficients réels. On considère les applications N_1 et N_∞ de E dans $\mathbb{R}$ définies par

$$N_\infty \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \max(|x|, |y|, |z|, |t|), \quad N_1 \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = |x| + |y| + |z| + |t|.$$

1. Montrer que N_1 et N_∞ sont des normes sur E .
2. Montrer que $N_\infty(A) \leq N_1(A) \leq 4N_\infty(A)$, pour tout $A \in E$. En déduire que les normes N_∞ et N_1 sont équivalentes.

Exercice 10 — On considère $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ l'espace vectoriel des fonctions continues sur $[0, 1]$ à valeurs réelles. Pour tout $u \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{t \in [0, 1]} |u(t)| \quad \text{et} \quad \|u\|_1 = \int_0^1 |u(t)| dt.$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ et $\|\cdot\|_1$ sont des normes sur E .
2. Montrer que

$$\forall u \in E, \quad \|u\|_1 \leq \|u\|_\infty.$$

3. Les normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont-elles équivalentes sur E ?
Indication : On pourra utiliser la suite de fonctions $u_n(t) = t^n$.
4. Soit

$$F = \{u \in E \mid \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \forall t \in [0, 1], u(t) = a + bt + ct^2\}.$$

Montrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $u \in F$,

$$\|u\|_\infty \leq C\|u\|_1$$

Exercice 11 — Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, déterminer l'intérieur, l'adhérence et la frontière des sous-ensembles suivants :

$$\begin{aligned} A &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}, & B &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z - x^2 \geq 0, y > x\}, \\ C &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}, & D &= \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Exercice 12 — Dessiner chacun des sous-ensembles de $\mathbb{R}^2$ suivants, puis déterminer s'il est ouvert ou fermé ou ni ouvert ni fermé :

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2, 0 \leq y \leq 1\}$
2. $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2, 0 \leq y < 1\}$

3. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 2x + y^2 = 0\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2 \leq x \leq 3\}$
4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - y^2 < 1, -1 < y < 1\}$

Exercice 13 — Soit $E = \mathbb{R}^n$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$ donnée par

$$\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$

Montrer que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est complet.

À faire chez soi

Exercice 14 — On considère l'application $N : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ donnée par $N(x, y) = \max(|2x + y|, |x + 2y|)$.

1. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\|u\|_\infty \leq N(u) \leq 2\|u\|_1$, pour tout $u \in \mathbb{R}^2$.
3. Montrer que les normes $\|\cdot\|_\infty$, N et $\|\cdot\|_1$ sont équivalentes.

Exercice 15 — Pour chacun des sous-ensembles suivants de $\mathbb{R}^2$ déterminer s'il est ouvert ou fermé, ou ni ouvert ni fermé.

1. $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < |x - y| < 1\}$
2. $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| < 1, |y| < 1\}$
3. $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq y\}$
4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$.

Exercice 16 — Soit $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ l'espace des matrices 2×2 à coefficients réels muni de la norme

$$\forall \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in E, \quad \left\| \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right\|_1 = |a| + |b| + |c| + |d|.$$

1. Montrer que l'application $\|\cdot\|_2 : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par

$$\forall A \in E, \quad \|A\|_2 = \sqrt{\text{tr}(AA^t)}.$$

est une norme sur E . Ici pour une matrice $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ on note $\text{tr}(B)$ la trace de B qui est la somme des coefficients diagonaux de B .

2. Déterminer deux constantes $C_1 > 0$ et $C_2 > 0$ telles que

$$\forall A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}), \quad C_1 \|A\|_2 \leq \|A\|_1 \leq C_2 \|A\|_2$$

3. Montrer que l'ensemble $F = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid |\text{tr}(A)| = 1\}$ est un fermé de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
4. Montrer que l'ensemble $GL_2(\mathbb{R})$ est un ouvert dense de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
5. L'application $A \mapsto |\text{tr}(A)|$ est-elle une norme sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? (Justifier votre réponse).

Exercice 17 —

1. Soit $E = \mathbb{R}[X]$ l'espace des polynômes. Soit N_1 l'application définie sur E par

$$N_1(P) = \int_0^1 |P(t)| dt$$

Montrer que N_1 est une norme sur E .

2. On rappelle que l'application $N_\infty : E \rightarrow \mathbb{R}, P \mapsto \sup_{x \in [0,1]} |P(x)|$ est une norme sur E .
Montrer que

$$\forall P \in E, \quad N_1(P) \leq N_\infty(P).$$

Les normes N_1 et N_∞ sont-elles équivalentes sur E ?

Indication : On pourra utiliser la suite $P_n = X^n$.

3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $F = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à n . Justifier qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $P \in F$,

$$N_\infty(P) \leq C N_1(P)$$